

Тема: Определение приоритетов требований

Тема проекта: Cafeteria Pre-order System

1. Общая таблица приоритизации требований

Все оценки и формулировки сохранены из исходной лабораторной работы; изменён только формат представления таблиц по образцу PDF.

Таблица 1.1. Шкалы оценки методов приоритизации

Метод	Шкала / категории	Краткое пояснение
Kano	M - Must-Be; P - Performance; A - Attractive	Классификация по влиянию на удовлетворённость пользователя.
MoSCoW	Must Have; Should Have; Could Have	Разделение требований по критичности для MVP и следующих итераций.
RICE	Reach: 1-10; Impact: 0.25-3; Confidence: %; Effort: усл. ед.	$RICE = (Reach \times Impact \times Confidence) / Effort$.
WSJF	Ценность + Критичность + Риски; далее деление на размер задачи	$WSJF = CoD / Job\ Size$, где CoD = Ценность + Критичность + Снижение рисков.

Таблица 1.2. Бизнес-требования с результатами методов приоритизации

ID	Бизнес-требование	Kano	MoSCoW	R	I	C	E	RICE	WSJF	Итог. приоритет
БТ-1	Предварительный заказ блюд с выбором слота; сокращение очереди на 70%	Must-Be	Must	10	3	90%	3	9.00	Medium	High
БТ-2	Аналитика предзаказов для прогнозирования спроса; сокращение отходов на 30%	Performance	Should	6	2	70%	4	2.10	Low	Medium
БТ-3	Отображение актуального меню с остатками в реальном времени	Must-Be	Must	10	2	90%	2	9.00	High	High
БТ-4	Поддержка не менее двух способов оплаты	Performance	Should	8	1.5	80%	3	3.20	Low	Medium
БТ-5	Информация о КБЖУ и аллергенах для каждого блюда	Attractive	Could	7	1	80%	2	2.80	High	Low
БТ-6	Ограничение количества заказов на слот по пропускной способности	Must-Be	Must	8	2	85%	2	6.80	High	High
БТ-7	Ежедневные и еженедельные отчёты о продажах и загрузке	Attractive	Could	3	1.5	70%	3	1.05	Low	Low
БТ-8	Стоп-лист с автоматическим уведомлением пользователей	Performance	Should	6	2	75%	3	3.00	Medium	Medium

Таблица 1.3. Детализация WSJF для бизнес-требований

ID	Бизнес-требование	Ценность	Критичн.	Риски	CoD	Размер	WSJF	Приоритет
БТ-1	Предварительный заказ блюд с выбором слота; сокращение очереди на 70%	9	9	7	25	5	5.00	Medium
БТ-2	Аналитика предзаказов для прогнозирования спроса; сокращение отходов на 30%	7	5	8	20	6	3.33	Low
БТ-3	Отображение актуального меню с остатками в реальном времени	8	8	5	21	3	7.00	High
БТ-4	Поддержка не менее двух способов оплаты	7	6	4	17	5	3.40	Low
БТ-5	Информация о КБЖУ и аллергенах для каждого блюда	5	3	3	11	2	5.50	High
БТ-6	Ограничение количества заказов на слот по пропускной способности	8	7	6	21	3	7.00	High
БТ-7	Ежедневные и еженедельные отчёты о продажах и загрузке	5	3	4	12	4	3.00	Low
БТ-8	Стоп-лист с автоматическим уведомлением пользователей	7	6	5	18	4	4.50	Medium

Таблица 1.4. Пользовательские требования с результатами методов приоритизации

ID	Пользовательское требование	Kano	MoSCoW	R	I	C	E	RICE	WSJF	Итог. приоритет
UR-1	Клиент должен видеть актуальное меню дня с количеством доступных порций	Must-Be	Must	10	2	90%	2	9.00	High	High
UR-2	Клиент должен оформить предзаказ с выбором блюд и слота получения	Must-Be	Must	10	3	90%	3	9.00	Medium	High
UR-3	Клиент должен оплатить заказ онлайн или на кассе	Performance	Should	8	1.5	80%	3	3.20	Low	High
UR-4	Клиент должен просматривать активные заказы и отменять неоплаченные	Performance	Should	7	1.5	80%	2	4.20	Medium	High
UR-5	Кассир должен быстро найти предзаказ по ID и подтвердить выдачу	Must-Be	Must	5	2	85%	1	8.50	High	High
UR-6	Менеджер должен видеть сводную очередь заказов по слотам	Performance	Should	4	2	80%	2	3.20	Medium	Medium
UR-7	Менеджер должен управлять меню, стоп-листом и лимитами слотов	Must-Be	Must	4	2	85%	3	2.27	Medium	High
UR-8	Менеджер должен формировать отчёты о продажах и популярности	Attractive	Could	3	1	70%	3	0.70	Low	Medium

Таблица 1.5. Детализация WSJF для пользовательских требований

ID	Пользовательское требование	Ценность	Критичн.	Риски	CoD	Размер	WSJF	Приоритет
UR-1	Клиент должен видеть актуальное меню дня с количеством доступных порций	8	8	5	21	3	7.00	High
UR-2	Клиент должен оформить предзаказ с выбором блюд и слота получения	9	9	7	25	5	5.00	Medium
UR-3	Клиент должен оплатить заказ онлайн или на кассе	7	6	4	17	4	4.25	Low
UR-4	Клиент должен просматривать активные заказы и отменять неоплаченные	6	5	3	14	3	4.67	Medium
UR-5	Кассир должен быстро найти предзаказ по ID и подтвердить выдачу	7	7	5	19	2	9.50	High
UR-6	Менеджер должен видеть сводную очередь заказов по слотам	6	5	5	16	3	5.33	Medium
UR-7	Менеджер должен управлять меню, стоп-листом и лимитами слотов	7	7	6	20	4	5.00	Medium
UR-8	Менеджер должен формировать отчёты о продажах и популярности	4	3	3	10	4	2.50	Low

2. Анализ результатов по методам

Таблица 2. Анализ результатов по методам

Kano	MoSCoW	RICE	WSJF
Большинство требований (БТ-1, БТ-3, БТ-6, UR-1, UR-2, UR-5, UR-7) попали в категорию Must-Be, что подтверждает их критичность для базовой работоспособности системы. Требования категории Performance (БТ-2, БТ-4, БТ-8, UR-3, UR-4, UR-6) напрямую влияют на уровень удовлетворённости. Требования Attractive (БТ-5, БТ-7, UR-8) создают дополнительную ценность, но их отсутствие не вызовет неудовлетворённости.	Must Have (8 требований): БТ-1, БТ-3, БТ-6, UR-1, UR-2, UR-5, UR-7 — формируют MVP системы. Should Have (6 требований): БТ-2, БТ-4, БТ-8, UR-3, UR-4, UR-6 — важны для полноценной работы, реализуются во второй итерации. Could Have (2 требования): БТ-5, БТ-7, UR-8 — реализуются при наличии ресурсов.	Наивысший RICE-балл получили: БТ-1 (9.00), БТ-3 (9.00), UR-1 (9.00), UR-2 (9.00), UR-5 (8.50), БТ-6 (6.80). Эти требования обеспечивают максимальную ценность при умеренных трудозатратах. Требования с низким баллом (БТ-7, UR-8) имеют ограниченный охват и могут быть реализованы позже.	Наивысший WSJF-балл получили: UR-5 (9.50), БТ-3 (7.00), БТ-6 (7.00), UR-1 (7.00), БТ-5 (5.50), UR-6 (5.33). Метод выделяет компактные задачи с высокой ценностью. UR-5 лидирует благодаря малому размеру при высокой ценности и критичности.

3. Сравнение методов приоритизации

Таблица 3. Сравнительный анализ методов

Критерий	Кано	MoSCoW	RICE	WSJF
Подход	Качественный	Качественный	Количественный	Количественный
Фокус	Удовлетворённость пользователя	Критичность для MVP	Охват и ресурсы	Экономическая эффективность
Сложность	Средняя	Низкая	Выше средней	Выше средней
Преимущества	Учитывает эмоции пользователя	Простота, наглядность	Объективность, формула	Приоритет быстрых задач с высокой ценностью
Недостатки	Субъективность анкет	Нет числовых критериев	Требует данных	Крупные задачи откладываются
Когда применять	На этапе анализа потребностей	При планировании MVP	При стратегическом планировании	При итеративной разработке (SAFe/Agile)

4. Таблицы качества требований

Таблица 4.1. Качество бизнес-требований

ID	Требование	Атомарность	Однозначн.	Полнота	Проверяем.	Приоритет
БТ-1	Предварительный заказ блюд с выбором слота; сокращение очереди на 70%	+	+	+	+	High
БТ-2	Аналитика предзаказов для прогнозирования спроса; сокращение отходов на 30%	+	+	+	+	Medium
БТ-3	Отображение актуального меню с остатками в реальном времени	+	+	+	+	High
БТ-4	Поддержка не менее двух способов оплаты	+	+	+	+	Medium
БТ-5	Информация о КБЖУ и аллергенах для каждого блюда	+	+	+	+	Low
БТ-6	Ограничение количества заказов на слот по пропускной способности	+	+	+	+	High
БТ-7	Ежедневные и еженедельные отчёты о продажах и загрузке	+	+	+	+	Low
БТ-8	Стоп-лист с автоматическим уведомлением пользователей	+	+	+	+	Medium

Таблица 4.2. Качество пользовательских требований

ID	Требование	Атомарность	Однозначн.	Полнота	Проверяем.	Приоритет
UR-1	Клиент должен видеть актуальное меню дня с количеством доступных порций	+	+	+	+	High
UR-2	Клиент должен оформить предзаказ с выбором блюд и слота получения	+	+	+	+	High

ID	Требование	Атомарность	Однозначн.	Полнота	Проверяем.	Приоритет
UR-3	Клиент должен оплатить заказ онлайн или на кассе	+	+	+	+	High
UR-4	Клиент должен просматривать активные заказы и отменять неоплаченные	+	+	+	+	High
UR-5	Кассир должен быстро найти предзаказ по ID и подтвердить выдачу	+	+	+	+	High
UR-6	Менеджер должен видеть сводную очередь заказов по слотам	+	+	+	+	Medium
UR-7	Менеджер должен управлять меню, стоп-листом и лимитами слотов	+	+	+	+	High
UR-8	Менеджер должен формировать отчёты о продажах и популярности	+	+	+	+	Medium

5. Приоритеты для бизнес-правил

Бизнес-правила определяют ограничения и логику принятия решений в системе. Ниже представлена приоритизация ключевых бизнес-правил проекта:

Таблица 5. Приоритизация бизнес-правил

№	Бизнес-правило	MoSCoW	Кано	Обоснование
БП-1	Заказ может быть оформлен только на доступные блюда и открытые слоты	Must Have	Must-Be	Обеспечивает целостность данных
БП-2	Отмена неоплаченного заказа возвращает порции и место в слоте	Must Have	Must-Be	Предотвращает блокировку ресурсов
БП-3	Оплаченные заказы не могут быть отменены через приложение	Must Have	Must-Be	Финансовая безопасность
БП-4	При добавлении блюда в стоп-лист система уведомляет клиентов с активными предзаказами	Should Have	Performance	Повышает доверие к системе
БП-5	Количество заказов на один слот не может превышать установленный лимит	Must Have	Must-Be	Контроль нагрузки кухни
БП-6	Менеджер может изменять лимиты слотов только до начала приёма заказов на слот	Should Have	Performance	Предотвращает конфликты

6. Заключение

В рамках лабораторной работы №4 была проведена приоритизация всех бизнес-требований (БТ-1 — БТ-8) и пользовательских требований (UR-1 — UR-8), определённых в предыдущих лабораторных работах, с использованием четырёх методов: Кано, MoSCoW, RICE и WSJF.

Все четыре метода сходятся в том, что наивысший приоритет имеют требования, обеспечивающие базовый функционал системы: предварительный заказ блюд (БТ-1, UR-2), отображение актуального меню (БТ-3, UR-1), ограничение слотов (БТ-6) и быстрый поиск заказа кассиром (UR-5). Эти требования формируют MVP продукта.

Требования средней приоритетности (оплата, аналитика, стоп-лист) необходимы для полноценной работы системы и должны быть реализованы во второй итерации. Требования с низким приоритетом (детальные отчёты, информация о КБЖУ) создают дополнительную ценность и реализуются при наличии ресурсов.

Сравнительный анализ показал, что качественные методы (Кано, MoSCoW) удобны для быстрой категоризации и согласования с заказчиком, тогда как количественные методы (RICE, WSJF) дают более объективную и аргументированную оценку. Рекомендуется использовать комбинацию методов для получения сбалансированного результата.

7. Глоссарий

Таблица 7. Глоссарий

Термин	Определение	Источник
Приоритизация требований	Процесс ранжирования требований для определения порядка их реализации на основе ценности и затрат.	BABOK Guide
Модель Кано	Метод классификации требований по влиянию на удовлетворённость: Must-Be, Performance, Attractive, Indifferent, Reverse.	Н. Кано, 1984
MoSCoW	Метод категоризации требований: Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have.	Клегг, Барлоу, 1994
RICE	Количественный метод приоритизации: $RICE = (Reach \times Impact \times Confidence) / Effort$.	Intercom
WSJF	Метод приоритизации SAFe: $WSJF = Cost\ of\ Delay / Job\ Size$, где CoD = Ценность + Критичность + Снижение рисков.	SAFe Framework
Cost of Delay (CoD)	Стоимость задержки — сумма бизнес-ценности, критичности по времени и потенциала снижения рисков.	SAFe Framework
MVP (Minimum Viable Product)	Минимально жизнеспособный продукт — версия с минимальным набором функций для проверки гипотез.	Э. Рис, Lean Startup
Бизнес-правило	Правило, определяющее или ограничивающее некоторые стороны бизнес-процесса.	BABOK Guide; Лекция №2
Стоп-лист	Перечень блюд, временно исключённых из доступного меню.	Регламент общепита
Тайм-слот	Фиксированный интервал времени для выдачи заказа с целью распределения нагрузки.	Определение проекта
Атомарность требования	Свойство требования, означающее что оно описывает одну неделимую функцию или ограничение.	BABOK Guide
Проверяемость требования	Свойство требования, позволяющее определить конкретный критерий и метод проверки его выполнения.	IEEE 830